

رول نمبر: (امیدوار خود پُر کرے) (تعلیمی سیشن 2018-2020 تا 2021-2023)

CHEMISTRY

022- (نہم کلاس)

کیمسٹری

Q. Paper : I (Objective Type)

PAPER CODE = 5483

سوالیہ پرچہ : I (معروضی طرز)

Time Allowed : 15 Minutes

(پہلا گروپ)

وقت : 15 منٹ

Maximum Marks : 12

کل نمبر : 12

LHR-91-22

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A ، B ، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

1-1	Heterogeneous mixture is : Sugar solution (D) Milk of magnesia (C) Ink (B) Milk (A)
2	Sodium chloride has melting point about : 1000 °C (D) 800 °C (C) 1413 °C (B) 450 °C (A)
3	Electronegativity of fluorine is : 4.0 (D) 3.2 (C) 3.0 (B) 2.7 (A)
4	The mass of one molecule of water is : 18 kg (D) 18 mg (C) 18 g (B) 18 amu (A)
5	Oxidation number of hydrogen in HCl is : 2 (D) 0 (C) -1 (B) +1 (A)
6	A good example of homogeneous mixture is : Ice cream (D) Wood (C) Rock (B) Soil (A)
7	In the redox reaction between Zn and HCl, the oxidizing agent is : Fe (D) Cl ⁻ (C) H ⁺ (B) Zinc (A)
8	Size of sodium atom is : 186 Pm (D) 185 Pm (C) 162 Pm (B) 160 Pm (A)
9	The isotope C-12 is present in abundance of : 97.6 % (D) 99.7 % (C) 96.6 % (B) 98.9 % (A)
10	Vapour pressure of water in mm Hg at 20 °C is : 149.4 (D) 55.3 (C) 17.5 (B) 4.58 (A)
11	Chlorine atom has electrons in the valance shell : 7 (D) 5 (C) 2 (B) 1 (A)
12	The equation of Boyle's law is : $\frac{T}{P} = k$ (D) $\frac{V}{T} = k$ (C) $P = Vt$ (B) $PV = k$ (A)

Roll No. _____

S.S.C (Part-I)-A-2022
(For all sessions)

گروپ I
حصہ اول

کیمسٹری (انشائیہ) RWP-41-22
وقت: 1:45 گھنٹے

کل نمبر: 48

$10=5 \times 2$

2. درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔
- i. آپ فزیکل اور بائیو کیمسٹری میں کیسے فرق کریں گے؟
- ii. ریڈیکل کی تعریف، ایک مثال سے کیجئے۔
- iii. مولو اٹامک ماس کیوں کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دیجئے۔
- iv. رورڈرڈ کے تجربے کے دو مشاہدات بیان کون سے ہیں؟
- v. میڈیسن میں ڈیٹریس کے طور پر کون سے آکسائیڈس استعمال ہوتے ہیں؟
- vi. نیوٹرونز کا "آکینولا" کیا ہے۔
- vii. پیریڈز میں آئیزوٹاپس کیوں بڑھتی ہے؟
- viii. گروپس میں اٹامک سائز کیوں بڑھتا ہے؟

$10=5 \times 2$

3. درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔
- i. ایک کیمیکل بانڈ کی تعریف کیجئے، اسکی کوئی سی دو اقسام کے نام لکھیے۔
- ii. اوکٹیٹ زول کیا ہے؟
- iii. ایک کوویلنٹ بانڈ کیا ہے، اسکی تین اقسام کے نام لکھیے۔
- iv. یو اے کاتھوڈ بیان کیجئے۔
- v. انٹرا مالیکیولر فورسز کا ایو پوریشن پراثر بیان کیجئے۔
- vi. ڈائنامک بانڈ کیوں کہلاتا ہے؟
- vii. کلیٹیم کے دو استعمالات بیان کیجئے۔
- viii. میٹلر کی کوئی چار خصوصیات تحریر کیجئے۔

$10=5 \times 2$

4. درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔
- i. کولائیڈل سسٹمز کی تعریف کیجئے، اسکی کوئی سی دو اقسام کے نام لکھیے۔
- ii. V/M سے آپ کیا مراد لیتے ہیں، ایک مثال دیجئے۔
- iii. مولیرٹی کی تعریف کیجئے اور اس کا یونٹ لکھیے۔
- iv. ڈیپوٹ اور کنسنٹریشن میں فرق واضح کیجئے۔
- v. $KClO_3$ میں "Cl" کا آکسائیڈیشن نمبر معلوم کیجئے۔
- vi. گیلوانائزنگ سے کیا مراد ہے؟ یہ کیسے کی جاتی ہے؟
- vii. رنگ لگنے کے لیے آکسیجن کیوں ضروری ہے؟
- viii. کزورائیٹرو لائٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایک مثال دیجئے۔

حصہ دوم

$18=2 \times 9$

- نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے۔
5. (الف) رورڈرڈ اور یو ہر اٹامک تھیوری کا موازنہ کیجئے۔
- (ب) کیا ڈیٹریس کے درمیان کوئی فرق تحریر کیجئے۔
6. (الف) ایٹروپائیٹ اور کوویلنٹ بانڈز میں فرق مثالوں کے ساتھ بیان کیجئے۔
- (ب) ویپر پریشر کی تعریف کیجئے، اس کو متاثر کرنے والے مختلف فیکٹرز کی وضاحت کیجئے۔
7. (الف) الیکٹرو لیسز کی تعریف کیجئے۔ نیز کاپر کی الیکٹرو لیسز کے عمل کے ساتھ وضاحت کیجئے۔
- (ب) میٹلر کی کوئی سی چار اہم طبیعی خصوصیات تحریر کیجئے۔

General Science (Essay Type) (For all sessions)

Time: 1:45 Hours

Total Marks: 40

Section-I

2- Write short answers of any five part from the following.

$5 \times 2 = 10$

- i. How can you differentiate between physical and bio chemistry?
- ii. Define radical with one example.
- iii. What is monoatomic molecule? give one example.
- iv. Which are two observations of Rutherford's atomic model?
- v. Which isotopes use as a tracer in medicine?
- vi. What is Newlands' octaves law?
- vii. Why along the periods ionization energy increases?
- viii. Why atomic size increases in groups?

3- Write short answers of any five part from the following.

$5 \times 2 = 10$

- i. Define a chemical bond, write the names of any two types of bond.
- ii. What is Octet rule?
- iii. What is a covalent bond? Name its three types.
- iv. State Boyle's law?
- v. Write effect of intermolecular forces on evaporation.
- vi. What is dynamic equilibrium?
- vii. Write two uses of calcium.
- viii. Write any four physical properties of metals.

4- Write short answers of any five part from the following.

$5 \times 2 = 10$

- i. Why colloids show Tyndall effect?
- ii. What do you mean by the term V/M ? Give an example.
- iii. Define molarity and write its unit.
- iv. Differentiate between dilute and concentrated solution.
- v. Find out the oxidation number of "Cl" in $KClO_3$.
- vi. What is meant by galvanizing? How is it carried out?
- vii. Why oxygen is necessary for rusting?
- viii. What are weak electrolytes? give an example.

Section-II

Note: Answer any two questions from the following.

$2 \times 9 = 18$

5. (a) Compare the Rutherford and Bohr's atomic theories.
- (b) Write down any four differences between a compound and a mixture.
6. (a) Differentiate between polar and non polar covalent bond along with examples.
- (b) Define vapour pressure? explain various factors affecting it.
7. (a) Define electrolysis. Explain electrolytic refining of copper along with diagram.
- (b) Write any four important physical properties of metals.

CHEMISTRY

022 - (نہم کلاس)

نیمسٹری

Q. Paper : I (Objective Type)

PAPER CODE = 5482

سوالیہ پرچہ : I (معروضی طرز)

Time Allowed : 15 Minutes

(دوسرا گروپ)

وقت : 15 منٹ

Maximum Marks : 12

کل نمبر : 12

نوٹ : ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A ، B ، C اور D دیئے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجئے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Note : Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that circle in front of that question with Marker or Pen ink in the answer-book. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

1-1	پانی کے ایک مالیکیول کا ماس ہوتا ہے :	The mass of one molecule of water is :
	18 amu (A) 18 g (B) 18 mg (C) 18 kg (D)	
2	درج ذیل میں سے کونسا ثنائی ایٹمک مالیکیول نہیں ہے :	Which one of the following molecule is not tri-atomic :
	H ₂ O (A) H ₂ (B) O ₃ (C) CO ₂ (D)	
3	جب یورینیم-235 ٹوٹتا ہے تو اس سے پیدا ہوتے ہیں :	When U-235 breaks up, it produces :
	ایلیکٹرونز (A) پروٹونز (B) نیوٹرونز (C) پوٹاشیم (D)	Potassium (D) Neutrons (C) Protons (B) Electrons (A)
4	مینڈلیف کے پیریاڈک ٹیبل کی بنیاد تھی :	Mendeleev's periodic table was based upon the :
	ایلیکٹرونک کنفیگریشن (A) ایٹمک نمبر (C) ایٹمک ماس (B) سب شیل کا مکمل ہونا (D)	Atomic mass (B) Electronic configuration (A) Atomic number (C) Completion of sub-shell (D)
5	N ₂ کا مالیکیول کتنے کوویلنٹ بانڈز پر مشتمل ہوتا ہے :	How many covalent bonds do N ₂ molecule have :
	Two (A) Three (B) Four (C) Five (D)	Two (A) Three (B) Four (C) Five (D)
6	سوڈیم کلورائیڈ کا میلٹنگ پوائنٹ کیا ہے :	What is the melting point of sodium chloride :
	800°C (A) 1010°C (B) 1413°C (C) 1502°C (D)	800°C (A) 1010°C (B) 1413°C (C) 1502°C (D)
7	کس ٹمپریچر پر گیس کا ولیم زیرو ہوگا :	At what temperature the volume of a gas will be zero :
	273 k (A) 173 k (B) 73 k (C) -273°C (D)	273 k (A) 173 k (B) 73 k (C) -273°C (D)
8	کون سی ایک کرسٹلائن ٹھوس ہے :	Which one is crystalline solid :
	Diamond (A) گیس (B) پلاسٹک (C) ربڑ (D)	Diamond (A) Gas (B) Plastic (C) Rubber (D)
9	اگر 100 گرام پانی میں 10 cm ³ الکحل حل کیا جائے تو یہ کہلاتا ہے :	If 10 cm ³ of alcohol is dissolved in 100 gm of water, it is called :
	% m/m (A) % m/v (B) % v/v (C) % v/m (D)	% m/m (A) % m/v (B) % v/v (C) % v/m (D)
10	سلفیورک ایسڈ میں سلفر کا آکسائیڈیشن نمبر ہوتا ہے :	The oxidation number of sulphur in H ₂ SO ₄ is :
	+3 (A) +6 (B) +7 (C) +4 (D)	+3 (A) +6 (B) +7 (C) +4 (D)
11	نان الیکٹرولائیٹ کی مثال ہے :	The example of non-electrolyte is :
	Benzene (A) ایسک ایسڈ (B) سوڈیم ہائیڈروآکسائیڈ (C) سوڈیم کلورائیڈ (D)	Benzene (A) Acetic acid (B) NaOH (C) NaCl (D)
12	درج ذیل میں سے کون سی میٹل ہلکی ترین ہے :	Which one of the following is lightest metal :
	کیلشیم (A) میگنیشیم (B) لیٹھیم (C) سوڈیم (D)	Calcium (A) Magnesium (B) Lithium (C) Sodium (D)

رول نمبر: (امیدوار خود پر کرے) (تعلیمی سیشن 2018-2020 تا 2021-2023)

CHEMISTRY

022 - (نہم کلاس)

مسٹری

Paper : I (Essay Type)

Time Allowed : 1.45 hours

Maximum Marks : 48

(دوسرا گروپ)

I : (انشائیہ طرز)

وقت : 1.45 گھنٹے

کل نمبر : 48

(حصہ اول PART - I)

2- کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

- Differentiate between organic and inorganic chemistry. کیجیے۔
- Define physical and nuclear chemistry. فریڈیکل اور نیوکلیر کیمسٹری کی تعریف کیجیے۔
- Which gases are present abundant in air? Write any four names. کون سی گیسز ہوا میں زیادہ موجود ہوتی ہیں؟ کوئی سی چار کے نام تحریر کیجیے۔
- How was it proved that whole mass of an atom is located in its centre? یہ کیسے ثابت ہوا کہ ایٹم کا سارا ماس اس کے مرکز میں ہوتا ہے؟
- How anode rays are formed from the gas present in the discharge tube? وضاحت کیجیے کہ ڈسچارج ٹیوب میں موجود گیس سے کیٹال ریز کیسے بنائی جاتی ہیں؟
- How Newlands arranged the elements? نیولینڈز نے ایلیمنٹس کو کیسے ترتیب دیا؟
- Define atomic radius. What are SI units of atomic radius? ایٹمک ریڈیوس کی تعریف کیجیے اور اس کے SI یونٹ تحریر کیجیے۔
- What are transition metals? ٹرانزیشن میٹلز سے کیا مراد ہے؟

3- کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

- How coordinate covalent bond is formed in NH_4^+ ion? امونیم آئن میں کیسے کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ بنتا ہے؟
- Define intermolecular forces and give an example. انٹرمالیکولیور فورسز کی تعریف کیجیے اور مثال دیجیے۔
- Write two differences between polar and non-polar compounds. پولر اور نان پولر کمپاؤنڈز میں دو فرق لکھئے۔
- Convert units $750^\circ C$ to K and $100 K$ to $^\circ C$. یونٹ تبدیل کیجیے $750^\circ C$ کو K میں اور $100 K$ کو $^\circ C$ میں۔
- State Charles's law. چارلس لاء بیان کیجیے۔
- What is the difference between evaporation and condensation? ایوہپوریشن اور کنڈنسیشن میں کیا فرق ہے؟
- Write any two important chemical properties of metals. میٹلز کی دو اہم کیمیائی خصوصیات لکھئے۔
- What are the two uses of platinum? پلاٹینم کے دو استعمالات لکھئے۔

4- کوئی سے پانچ (5) سوالات کے مختصر جوابات لکھئے:

- Differentiate between solute and solvent. سولیوٹ اور سالوٹ کا فرق بیان کیجیے۔
- What is the % mass / mass? ماس/ماس % کیا ہے؟
- What are colloid solution? کولائیڈ سلوشن کیا ہوتے ہیں؟
- How saturated solution become super saturated solution? سپر سچوریشنڈ سلوشن میں کیسے تبدیل ہوتا ہے؟
- Define oxidation reaction. آکسڈیشن ری ایکشن کی تعریف کیجیے۔
- Which are strong electrolytes? طاقتور الیکٹرولائٹ کون سے ہوتے ہیں؟
- What is the basic function of salt bridge? سالٹ برج کا بنیادی کام کیا ہے؟
- What is alloying? الائنگ کیا ہے؟

(حصہ دوم PART - II)

Note : Attempt any TWO questions.

نوٹ : کوئی سے دو سوالات کے جوابات لکھئے۔

- (الف) کیتھوڈ ریز کی کوئی سی پانچ خصوصیات لکھئے۔ (ب) کیمسٹری کی کوئی سی چار شاخوں پر نوٹ لکھئے۔
- (الف) انٹرمالیکولیور فورسز کے حوالے سے ہائیڈروجن بانڈنگ کی وضاحت کیجیے۔ (ب) چارلس کے قانون کی تجرباتی تصدیق کیجیے۔
- (الف) آکسڈیشن اسٹیٹ کی تعریف کیجیے۔ آکسڈیشن نمبر کی تفویض کے کوئی سے تین قواعد لکھئے۔ (ب) میٹلز اور نان میٹلز کی چار طبعی خصوصیات لکھئے۔